

FR-TLR-02 — Setoran Tunai

Proyek: Aplikasi Minibank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Fitur Setoran Tunai bertujuan untuk memfasilitasi Teller dalam melakukan transaksi setoran uang tunai ke rekening nasabah secara cepat, aman, dan tercatat dengan baik di sistem.

1.2 Aktor

- **Teller:** Aktor utama yang melakukan input data.
- **Sistem:** Pemroses transaksi dan pembaruan saldo secara otomatis.

1.3 Ruang Lingkup

Mencakup:

- Input transaksi setoran tunai.
- Validasi rekening dan nominal.
- Pembaruan saldo rekening nasabah.
- Pencatatan riwayat transaksi.

Tidak Mencakup:

- Koreksi atau pembatalan transaksi (reversal).
- Setoran non-tunai (Cek/Giro).

2. Deskripsi Fungsional

2.1 Deskripsi

Teller dapat melakukan transaksi setoran tunai dengan memasukkan nomor rekening dan nominal setoran. Sistem akan memvalidasi data, menambahkan saldo rekening, serta menyimpan transaksi dengan status **Success**.

2.2 Trigger

1. Teller memilih menu **Setoran Tunai**.
2. Teller menekan tombol **Proses Setoran**.

2.3 Pre-Condition

- Teller sudah *login* ke sistem.
- Rekening nasabah tujuan berstatus **Active**.
- Nominal setoran valid (harus lebih besar dari 0).

2.4 Post-Condition

- Saldo rekening nasabah bertambah sesuai nominal.
- Transaksi setoran tercatat di riwayat transaksi.
- Status transaksi ditandai sebagai **Success**.

3. User Stories

1. Sebagai **Teller**, saya ingin melakukan setoran tunai agar saldo nasabah bertambah.
2. Sebagai **Teller**, saya ingin sistem memvalidasi rekening agar tidak terjadi kesalahan transaksi.
3. Sebagai **Sistem**, saya ingin mencatat setiap setoran sebagai transaksi resmi untuk kebutuhan audit.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

4.1 Halaman Setoran Tunai

Komponen Utama:

- Input Nomor Rekening.
- Panel Informasi Rekening & Nasabah (muncul setelah validasi).
- Input Nominal Setoran.
- Tombol Proses Setoran.

4.2 Perilaku UI

- Informasi profil nasabah ditampilkan secara otomatis setelah nomor rekening divalidasi oleh sistem.
- Tombol proses hanya akan aktif jika seluruh input wajib telah terisi secara valid.
- Notifikasi *pop-up* (sukses/gagal) ditampilkan setelah proses selesai.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Transaksi Setoran

Field	Label	Tipe Data	Wajib	Keterangan
noRekening	Nomor Rekening	String	Ya	Input manual oleh teller
cif	CIF	String	-	Referensi nasabah (Sistem)
namaNasabah	Nama	String	-	Display

	Nasabah			otomatis (Sistem)
nominal	Nominal Setoran	Decimal	Ya	Nilai > 0
saldoSebelum	Saldo Sebelum	Decimal	-	<i>Read-only</i> (Sistem)
saldoSesudah	Saldo Sesudah	Decimal	-	Estimasi hasil proses
tanggal	Tanggal Transaksi	DateTime	-	<i>Timestamp</i> sistem
status	Status	Enum	-	Success / Failed

5.2 Komponen UI

Komponen	Label	Tipe	Keterangan
rekeningInput	Nomor Rekening	Text Input	Input utama nomor rekening
infoNasabah	Info Nasabah	Text Display	Menampilkan detail pemilik rekening
nominalInput	Nominal	Number Input	Input jumlah uang setoran
submitButton	Proses Setoran	Button	Eksekusi transaksi
alertBox	Notifikasi	Alert	Menampilkan pesan sukses/gagal

6. Aturan Bisnis & Validasi

6.1 Aturan Bisnis

1. Setoran hanya dapat dilakukan ke rekening dengan status **Active**.
2. Nominal setoran minimal adalah Rp 1 (atau sesuai kebijakan bank).

3. Saldo rekening akan bertambah secara *real-time* setelah transaksi sukses.
4. Transaksi yang sudah sukses bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan melalui fitur ini.

6.2 Validasi

- Sistem harus memastikan nomor rekening terdaftar di database.
- Sistem menolak input nominal nol (0) atau negatif.
- Sistem secara otomatis menolak transaksi jika status rekening adalah **Closed** atau **Blocked**.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

Security

- Akses fitur hanya dibatasi untuk role **Teller**.
- Setiap aktivitas transaksi wajib tercatat dalam *audit log* sistem.

Reliability

- Proses transaksi harus bersifat **Atomic** (seluruh proses berhasil atau tidak sama sekali).
- Sistem harus memiliki mekanisme pencegahan duplikasi transaksi (misal: tombol proses di-*disable* setelah klik pertama).

Usability

- Antarmuka harus sederhana dan mudah dipahami.
- Pesan kesalahan harus informatif (misal: "Rekening Tidak Ditemukan").

Performance

- Waktu respons pemrosesan setoran hingga selesai harus **< 1 detik**.

8. Ketergantungan

- Modul Daftar Transaksi (FR-TLR-01).
- Entity Rekening (Data Master).
- Entity Transaksi (Data Log).
- RBAC (FR-SEC-01) - *Security & Role Access*.

9. Isu Terbuka

1. Apakah ada batasan (limit) maksimal nominal setoran per transaksi?
2. Apakah diperlukan fitur konfirmasi PIN atau kata sandi supervisor untuk nominal di atas jumlah tertentu?
3. Apakah sistem perlu mendukung pencetakan struk transaksi secara otomatis ke printer thermal?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Skenario	Expected Result
TS-TLR-02-01	Setoran sukses	Saldo bertambah dan transaksi tercatat.
TS-TLR-02-02	Nominal nol/negatif	Muncul pesan validasi "Nominal tidak valid".
TS-TLR-02-03	Rekening tidak ditemukan	Sistem memberikan peringatan rekening salah.
TS-TLR-02-04	Rekening berstatus Closed	Transaksi ditolak oleh sistem.
TS-TLR-02-05	Akses oleh user Non-Teller	Muncul pesan "Access Denied".

11. Alur Proses (Flowchart)

